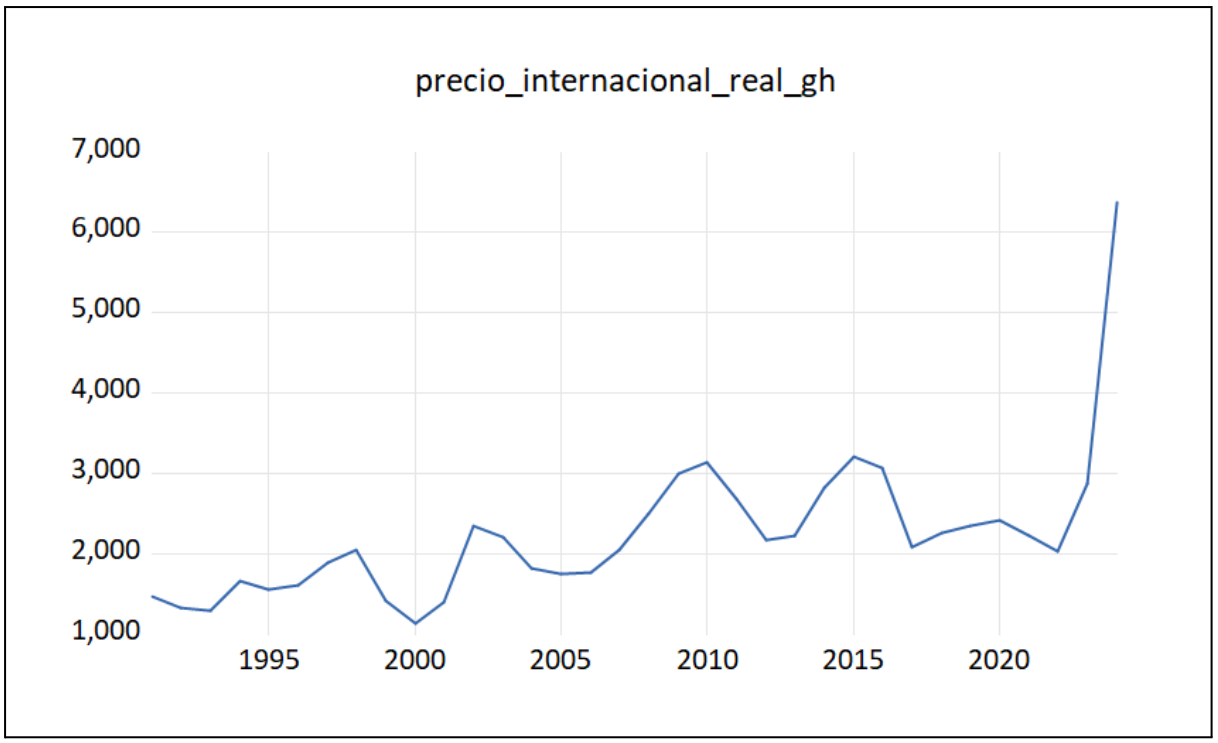


Analizo los test de Dickey Fuller para verificar la existencia de raíz unitaria, empezando con el modelo con tendencia determinística e intercepto:

Null Hypothesis: PRECIO INTERNACIONAL REAL GH has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=8)

		t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic		-3.323138	0.0806
Test critical values:	1% level	-4.273277	
	5% level	-3.557759	
	10% level	-3.212361	

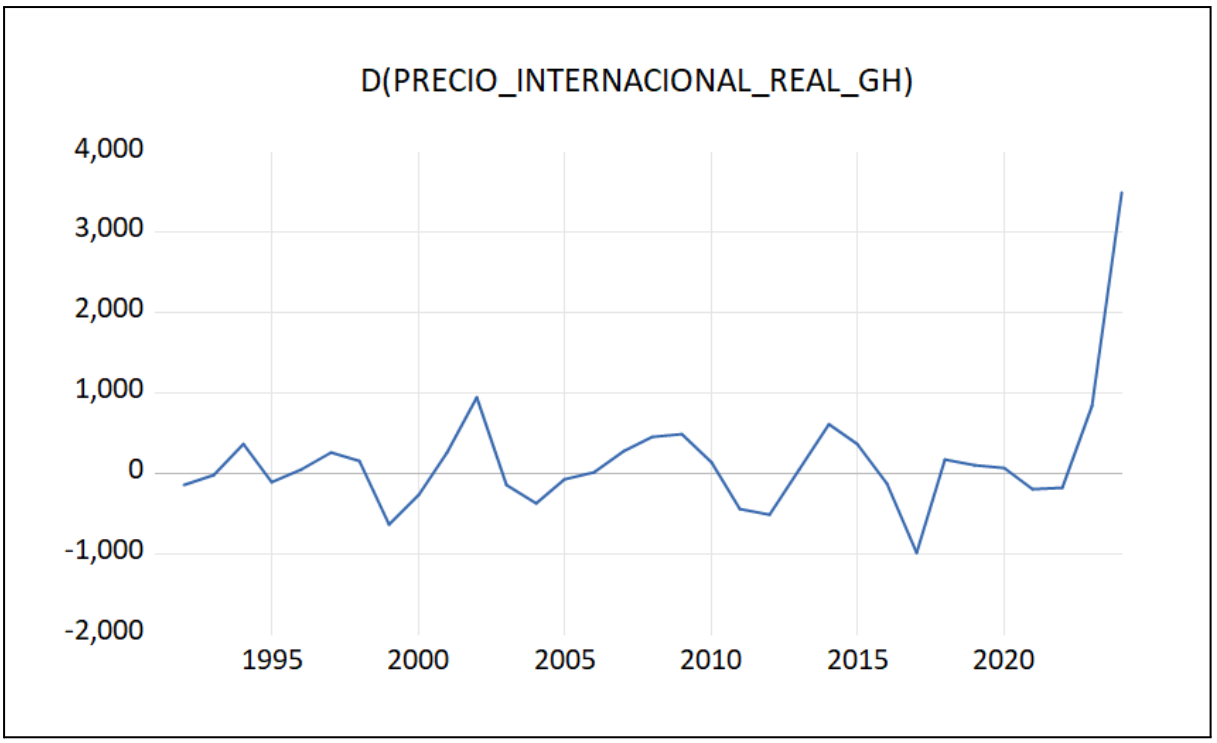
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(PRECIO INTERNACIONAL REAL GH)
Method: Least Squares
Date: 10/07/26 Time: 20:00
Sample (adjusted): 1993 2024
Included observations: 32 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PRECIO INTERNACIONAL REAL GH(-1)	-0.941356	0.283273	-3.323138	0.0025
D(PRECIO INTERNACIONAL REAL GH	1.149311	0.293071	3.921614	0.0005
C	1115.166	452.9181	2.462181	0.0202
@TREND("1991")	57.22931	16.09105	3.556593	0.0014

R-squared	0.428158	Mean dependent var	157.8226
Adjusted R-squared	0.366890	S.D. dependent var	731.8799
S.E. of regression	582.3440	Akaike info criterion	15.68847
Sum squared resid	9495485.	Schwarz criterion	15.87169
Log likelihood	-247.0155	Hannan-Quinn criter.	15.74920
F-statistic	6.988199	Durbin-Watson stat	1.331032
Prob(F-statistic)	0.001182		

Como la tendencia determinística resulta significativo analizo el p-valor para verificar la presencia de raíz unitaria al 5% de significatividad, como el p-valor es 0.0806>0.05, no puedo rechazar la hipótesis nula de raíz unitaria y por lo tanto debo diferenciar la serie.



Nuevamente hago los test de Dickey Fuller en busca de raíz unitaria en la serie diferenciada:

Null Hypothesis: D(PRECIO INTERNACIONAL REAL GH) has a unit root
Exogenous: Constant, Linear Trend
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=8)

		t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic		-2.541103	0.3077
Test critical values:	1% level	-4.284580	
	5% level	-3.562882	
	10% level	-3.215267	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(PRECIO INTERNACIONAL REAL GH,2)
Method: Least Squares
Date: 10/07/26 Time: 20:03
Sample (adjusted): 1994 2024
Included observations: 31 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(PRECIO INTERNACIONAL REAL GH	-0.957831	0.376935	-2.541103	0.0171
D(PRECIO INTERNACIONAL REAL GH	0.762219	0.301611	2.527158	0.0177
C	-166.3262	255.5225	-0.650926	0.5206
@TREND("1991")	16.87881	12.68439	1.330676	0.1944

R-squared	0.275387	Mean dependent var	113.4406
Adjusted R-squared	0.194874	S.D. dependent var	700.1811
S.E. of regression	628.2640	Akaike info criterion	15.84371
Sum squared resid	10657323	Schwarz criterion	16.02874
Log likelihood	-241.5775	Hannan-Quinn criter.	15.90403
F-statistic	3.420424	Durbin-Watson stat	1.573347
Prob(F-statistic)	0.031332		

Como la tendencia determinística no resulta significativa al 5% (0.1944>0.05), pruebo el test con intercepto y sin tendencia:

Null Hypothesis: D(PRECIO INTERNACIONAL REAL GH) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=8)

		t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic		-2.616975	0.1004
Test critical values:	1% level	-3.661661	
	5% level	-2.960411	
	10% level	-2.619160	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(PRECIO INTERNACIONAL REAL GH,2)
Method: Least Squares
Date: 10/07/26 Time: 20:04
Sample (adjusted): 1994 2024
Included observations: 31 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(PRECIO INTERNACIONAL REAL GH	-0.996878	0.380928	-2.616975	0.0141
D(PRECIO INTERNACIONAL REAL GH	0.803659	0.304100	2.642749	0.0133
C	138.1455	115.2992	1.198148	0.2409

R-squared	0.227866	Mean dependent var	113.4406
Adjusted R-squared	0.172713	S.D. dependent var	700.1811
S.E. of regression	636.8518	Akaike info criterion	15.84272
Sum squared resid	11356245	Schwarz criterion	15.98149
Log likelihood	-242.5621	Hannan-Quinn criter.	15.88795
F-statistic	4.131566	Durbin-Watson stat	1.506602
Prob(F-statistic)	0.026773		

El intercepto tampoco resulta significativo (0.2409>0.05) por lo tanto hago el test sin tendencia ni intercepto:

Null Hypothesis: D(PRECIO INTERNACIONAL REAL GH) has a unit root
Exogenous: None
Lag Length: 1 (Automatic - based on SIC, maxlag=8)

		t-Statistic	Prob.*
Augmented Dickey-Fuller test statistic		-2.481936	0.0148
Test critical values:	1% level	-2.641672	
	5% level	-1.952066	
	10% level	-1.610400	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(PRECIO INTERNACIONAL REAL GH,2)
Method: Least Squares
Date: 10/07/26 Time: 20:03
Sample (adjusted): 1994 2024
Included observations: 31 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(PRECIO INTERNACIONAL REAL GH	-0.946749	0.381456	-2.481936	0.0191
D(PRECIO INTERNACIONAL REAL GH	0.793233	0.306249	2.590154	0.0149

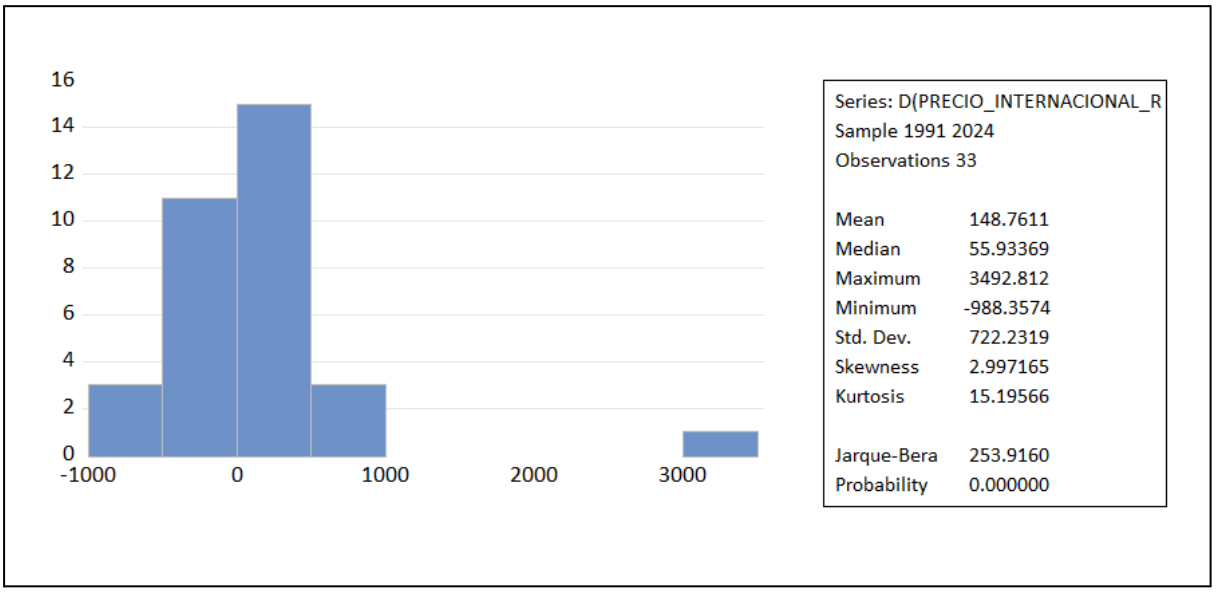
R-squared	0.188279	Mean dependent var	113.4406
Adjusted R-squared	0.160288	S.D. dependent var	700.1811
S.E. of regression	641.6165	Akaike info criterion	15.82820
Sum squared resid	11938479	Schwarz criterion	15.92071
Log likelihood	-243.3371	Hannan-Quinn criter.	15.85836
Durbin-Watson stat	1.459661		

Aqui comparo directamente el t-statistic estimado con el estadístico al 5%, como –2.48<-1.95 rechazo la hipótesis nula de raíz unitaria en la serie diferenciada, por lo que procedo al análisis del correlograma:

Date: 10/07/26 Time: 20:02
Sample (adjusted): 1992 2024
Included observations: 33 after adjustments

Autocorrelation	Partial Correlation		AC	PAC	Q-Stat	Prob
		1	0.210	0.210	1.5854	0.208
		2	-0.182	-0.237	2.8225	0.244
		3	-0.190	-0.104	4.2175	0.239
		4	0.016	0.049	4.2274	0.376
		5	0.097	0.027	4.6168	0.464
		6	0.038	-0.001	4.6796	0.586
		7	-0.194	-0.190	6.3579	0.499
		8	-0.035	0.087	6.4146	0.601
		9	0.009	-0.074	6.4187	0.697
		10	0.027	-0.014	6.4540	0.776
		11	-0.022	-0.021	6.4788	0.840
		12	-0.072	-0.062	6.7678	0.873
		13	-0.046	-0.013	6.8909	0.908
		14	0.001	-0.062	6.8909	0.939
		15	-0.002	-0.003	6.8913	0.961
		16	0.071	0.060	7.2386	0.968

El correlograma de la serie diferenciada arroja ruido blanco, por lo que el proceso puede ser identificado como un *Random Walk* (ARIMA(0,1,0)), lo cual tiene sentido teniendo en cuenta que se está analizando el precio internacional de una commodity como lo es el cacao, lo que es acorde a la teoría.
Ahora procedo a hacer el test de Jarque-Bera para verificar si el comportamiento del ruido blanco se distribuye normalmente:



El test arroja que no hay evidencia para decir que el comportamiento del ruido blanco se distribuye normalmente, con un p-valor de 0.00, lo cual puede deberse al comportamiento de los precios durante los años 2023-2024 que tienen una subida abrupta hasta alcanzar los niveles de los 6000 USD, lo cual está alejado de la media histórica observada desde 1990.